

Einheitenkonventionen und die Lichtgeschwindigkeit c

Inhaltsverzeichnis

.1	Einleitung: Die Frage nach $c=1$	1
	Die zentrale Frage	1
	Historischer Kontext	1
.2	Natürliche Einheiten: Wann $c=1$ gültig ist	2
	Definition natürlicher Einheiten	2
	Anwendungsbereiche	2
	Mathematische Konsistenz	2
	T0-Perspektive: c als Verhältnis	2
.3	SI-Einheiten: Wann $c=299\,792\,458$ m/s benötigt wird	2
	Die SI-Definition (seit 2019)	2
	Anwendungsbereiche	3
	Mathematische Form	3
	Umrechnung zwischen Einheitensystemen	3
.4	Vergleich mit α : Parallele Struktur	3
	Zwei analoge Konventionen	3
	Gemeinsame Prinzipien	4
	T0-Reduktion	4
.5	Wann welches System verwenden?	4
	Entscheidungsmatrix	4
	Empfehlungen	4
.6	Häufige Missverständnisse	5
	Missverständnis: $c=1$ ist nur eine Näherung	5
	Missverständnis: $E=m$ gilt nur für Photonen	5
	Missverständnis: c ist eine fundamentale Naturkonstante	5
	Missverständnis: Natürliche Einheiten ändern die Physik	5
.7	T0-Perspektive: c als Verhältnis	5
	Die T0-Grundrelation	5
	Implikationen	6
	Vergleich mit Dokument 077	6
.8	Mathematische Konsistenz	6
	Energie-Impuls-Relation	6
	Lorentz-Transformation	6
	Klein-Gordon-Gleichung	6
.9	Referenzen zu T0-Dokumenten	7
	Verwandte Dokumente	7
	Ableitungshierarchie	7

Abstract

Dieses Dokument untersucht die Frage, wann man $c=1$ setzen kann (natürliche Einheiten) und wann man die volle Form $E=mc^2$ mit $c=299\,792\,458\text{ m/s}$ (SI-Einheiten) benötigt. Parallel zur Behandlung der Feinstrukturkonstante α in Dokument 101 zeigt sich: Beide Perspektiven sind mathematisch äquivalent und unterscheiden sich nur in der Wahl des Einheitensystems. Die T0-Theorie offenbart, dass c kein fundamentales Naturgesetz, sondern ein Verhältnis L/T ist, das über alle Massenskalen gleich bleibt. Aus T0-Sicht kann $c=1$ gesetzt werden (Planck-Einheiten, Teilchenphysik), während für technische Anwendungen und Präzisionsmessungen SI-Einheiten mit explizitem c erforderlich sind. Die Äquivalenz $E=mc^2 \leftrightarrow E=m$ gilt exakt in natürlichen Einheiten. Referenzen: Dokumente 013 (SI-System), 014 (nat./SI), 015 (Systematik), 077 ($E=mc^2$ -Analyse), 101 (α -Konventionen).

.1 Einleitung: Die Frage nach $c=1$

Die zentrale Frage

Die Frage "Wann kann man $c=1$ setzen?" ist analog zur Frage "Wann kann man $\alpha=1$ setzen?", die in Dokument 101 behandelt wurde. In beiden Fällen geht es um **Einheitenkonventionen**, nicht um fundamentale Physik.

Zentrale These

$E=mc^2$ und $E=m$ sind mathematisch identisch!

- In SI-Einheiten: $E = mc^2$ mit $c = 299\,792\,458\text{ m/s}$
- In natürlichen Einheiten: $E = m$ mit $c = 1$

Beide Formen beschreiben dieselbe Physik – nur die Einheitenwahl unterscheidet sich.

Historischer Kontext

Einstein schrieb 1905 die berühmte Formel:

$$E = mc^2 \quad (1)$$

Einstein arbeitete 1905 im Gauß-/cgs-Rahmen (das SI gibt es erst seit 1960) und schrieb das Ergebnis als $m = L/V^2$. Die Form $E = mc^2$ ist in jedem Einheitensystem nötig, in dem Länge, Zeit und Masse unabhängige Dimensionen haben – heute im **SI** mit Meter, Sekunde und Kilogramm.

Moderne Teilchenphysik verwendet stattdessen:

$$E = m \quad (\text{in natürlichen Einheiten mit } c = \hbar = 1) \quad (2)$$

.2 Natürliche Einheiten: Wann $c=1$ gültig ist

Definition natürlicher Einheiten

In natürlichen Einheiten setzt man:

$$c = 1, \quad \hbar = 1, \quad (\text{optional: } k_B = 1) \quad (3)$$

Mathematische Bedeutung:

$$c = 1 \Rightarrow \text{Länge} \equiv \text{Zeit} \quad (4)$$

$$\hbar = 1 \Rightarrow \text{Energie} \equiv \text{inverse Zeit} \quad (5)$$

Anwendungsbereiche**Natürliche Einheiten sind angemessen in:**

- **Planck-Skala:** Quantengravitation, fundamentale Theorie
 - **Teilchenphysik:** Hochenergiephysik, QFT, Standardmodell
 - **Kosmologie:** Frühe Universen, inflationäre Modelle
 - **Theoretische Arbeit:** Mathematische Ableitungen, Symmetrien
- Vorteil:** Formeln werden einfacher, physikalische Zusammenhänge klarer.

Mathematische Konsistenz

In natürlichen Einheiten gilt:

$$E^2 = p^2 + m^2 \quad (6)$$

Im Ruhesystem ($p = 0$):

$$E = m \quad (7)$$

Dies ist exakt – **keine Näherung**.

T0-Perspektive: c als Verhältnis

Die T0-Theorie zeigt (siehe Dokument 077):

$$c = \frac{L}{T} \quad (8)$$

c ist kein fundamentales Naturgesetz, sondern ein *Verhältnis*!

Mit der T0-Grundrelation:

$$T \cdot m = 1 \quad (\text{Zeit-Masse-Dualität}) \quad (9)$$

und $L \propto 1/m$ (Compton-Wellenlänge) folgt, dass dieses Verhältnis massenunabhängig ist: c bleibt über alle Massenskalen gleich.

Implikation: In Planck-Einheiten, wo $t_P = \ell_P/c$, ist $c=1$ die natürliche Wahl.

.3 SI-Einheiten: Wann $c=299\,792\,458$ m/s benötigt wird**Die SI-Definition (seit 2019)**

Das moderne SI-System definiert seit 2019:

$$c = 299\,792\,458 \text{ m/s (exakt)} \quad (10)$$

Diese Wahl ist eine **Konvention**, die das Meter über die Sekunde definiert.

Anwendungsbereiche

SI-Einheiten mit explizitem c sind erforderlich in:

- **Ingenieurwesen:** GPS, Telekommunikation, Lasertechnik
 - **Präzisionsmessungen:** Atomuhren, Interferometrie, Metrologie
 - **Experimentalphysik:** Labormessungen mit SI-geeichten Geräten
 - **Angewandte Physik:** Energieberechnungen, Dosimetrie
 - **Öffentlichkeit & Lehre:** Verständlichkeit, historische Kontinuität
- Vorteil:** Praktische Berechenbarkeit mit geeichten Messgeräten.

Mathematische Form

In SI-Einheiten:

$$E = \gamma mc^2 \quad (11)$$

mit dem Lorentzfaktor:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \quad (12)$$

Im Ruhesystem ($v = 0$, $\gamma = 1$):

$$E = mc^2 \quad (13)$$

Umrechnung zwischen Einheitensystemen

Von natürlichen Einheiten zu SI:

$$E_{\text{nat}} = m_{\text{nat}} \quad (14)$$

$$\Downarrow \text{ (Multiplikation mit } c^2 \text{)} \quad (15)$$

$$E_{\text{SI}} = m_{\text{SI}} \cdot c^2 \quad (16)$$

Beispiel: Elektronmasse

$$m_e = 0,511 \text{ MeV} \quad (\text{natürliche Einheiten}) \quad (17)$$

$$m_e = 9,109 \times 10^{-31} \text{ kg} \quad (\text{SI}) \quad (18)$$

$$E_e = m_e c^2 = 0,511 \text{ MeV} = 8,187 \times 10^{-14} \text{ J} \quad (19)$$

.4 Vergleich mit α : Parallele Struktur

Zwei analoge Konventionen

Konvention	Feinstrukturkonstante α	Lichtgeschwindigkeit c
Natürlich	$\alpha = 1$ (Heaviside-Lorentz mit $e^2 = 4\pi$)	$c = 1$ (Planck-Einheiten)
SI / Standard	$\alpha = 1/137,036$ (Gauss-SI)	$c = 299\,792\,458 \text{ m/s}$
Dokument	101 (Zirkularität-Konstanten)	134 (Einheitenkonventionen c)

Tabelle 1: Parallele Struktur: α und c als Konventionen

In Heaviside-Lorentz-Einheiten allein gilt $\alpha = e^2/4\pi \approx 1/137$; $\alpha = 1$ erfordert zusätzlich $e^2 = 4\pi$.

Gemeinsame Prinzipien

Beide Fälle zeigen:

- **Physik ist invariant** unter Einheitenwahl
- **Natürliche Einheiten** vereinfachen theoretische Arbeit
- **SI-Einheiten** ermöglichen praktische Anwendungen
- **T0-Theorie**: Beide sind abgeleitete Konventionen, nicht fundamental

T0-Reduktion

Aus T0-Sicht (siehe Dokument 101):

$$\xi \rightarrow D_f \rightarrow E_0 \rightarrow \alpha \rightarrow \hbar, c, G \rightarrow \text{alle anderen Konstanten} \quad (20)$$

Nur $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ ist fundamental.

Sowohl α als auch c sind abgeleitete Größen oder Konventionen.

.5 Wann welches System verwenden?

Entscheidungsmatrix

Kontext	Natürliche Einheiten (c=1)	SI-Einheiten (c explizit)
Theoretische Physik	✓	
Quantenfeldtheorie	✓	
Hochenergiephysik	✓	
Kosmologie (früh)	✓	
Experimentalphysik		✓
Ingenieurwesen		✓
Präzisionsmessungen		✓
Angewandte Physik		✓
Lehre		✓

Tabelle 2: Anwendungsbereiche der Einheitensysteme

Empfehlungen

Verwende natürliche Einheiten (c=1), wenn:

- Du theoretische Ableitungen durchführst
- Symmetrien und invariante Strukturen wichtig sind
- Formeln vereinfacht werden sollen
- Du in Teilchenphysik oder Kosmologie arbeitest

Verwende SI-Einheiten (c explizit), wenn:

- Du experimentelle Messungen planst oder auswertest
- Technische Berechnungen erforderlich sind
- Ergebnisse für Nicht-Physiker verständlich sein sollen
- Historische Kontinuität wichtig ist

.6 Häufige Missverständnisse

Missverständnis: $c=1$ ist nur eine Näherung

FALSCH. $c=1$ ist **exakt** in natürlichen Einheiten, nicht eine Näherung.
Es ist eine Wahl des Einheitensystems, die definiert:

$$\text{Längeneinheit} = \text{Zeiteinheit} \quad (21)$$

Analog: In Planck-Einheiten ist $\hbar = 1$ exakt, nicht näherungsweise.

Missverständnis: $E=m$ gilt nur für Photonen

FALSCH. In natürlichen Einheiten gilt $E = m$ für **alle** Teilchen im Ruhesystem.
Für Photonen ($m = 0$) gilt: $E = p$ (in natürlichen Einheiten) oder $E = pc$ (in SI).

Missverständnis: c ist eine fundamentale Naturkonstante

T0-Sichtweise: c ist ein **Verhältnis** L/T , keine fundamentale Konstante.

Mit der T0-Dualität $T \cdot m = 1$ und $L \propto 1/m$ kürzt sich die Massenskala im Verhältnis heraus:

$$c = \frac{L}{T} = L \cdot m = \text{massenunabhängig} \quad (22)$$

Nur in SI-Einheiten wird c *per Definition* fixiert.

Missverständnis: Natürliche Einheiten ändern die Physik

FALSCH. Die Physik ist unabhängig vom Einheitensystem.

Alle **dimensionslosen** Größen (z.B. ξ , α , Massenverhältnisse) sind invariant.
Nur dimensionsbehaftete Größen ändern ihre Zahlenwerte.

.7 T0-Perspektive: c als Verhältnis

Die T0-Grundrelation

Aus Dokument 077:

$$T \cdot m = 1 \quad (\text{Zeit-Masse-Dualität}) \quad (23)$$

Dies bedeutet:

$$T \propto \frac{1}{m} \quad (24)$$

$$L \propto \frac{1}{m} \quad (\text{über Compton-Wellenlänge}) \quad (25)$$

$$\Rightarrow c = \frac{L}{T} \propto \frac{1/m}{1/m} = \text{massenunabhängig} \quad (26)$$

Der Quotient ist massenunabhängig: c bleibt über alle Massenskalen gleich.

Implikationen

1. c ist im T0-Rahmen über alle Massenskalen gleich:

Unterschiedliche effektive c -Werte in verschiedenen Massenskalen treten nicht auf. Wo eine veränderliche Lichtgeschwindigkeit nahezuliegen scheint, beschreibt der Korpus stattdessen die *fraktale Wegverlängerung*: die geometrische Streckung des Ausbreitungswegs im ξ -Feld (Dok. 026, 149, 182), achromatisch (K6, Dok. 190).

2. SI-Definition $c=299\,792\,458$ m/s ist eine Kalibrierung:

Diese Fixierung definiert das Meter über die Sekunde – eine metrologische Konvention.

3. Natürliche Einheiten $c=1$ sind T0-konsistent:

In Planck-Einheiten, wo $t_P \propto \ell_P$, ist $c=1$ die natürliche Wahl.

Vergleich mit Dokument 077

Dokument 077 argumentiert: " $E=mc^2 = E=m$ – Die Konstanten-Illusion entlarvt"

Präzisierung hier:

- $E=mc^2$ (SI) und $E=m$ (natürlich) sind *äquivalent*, nicht identisch
- Der Unterschied liegt im *Einheitensystem*, nicht in der Physik
- Einsteins c -Fixierung ist eine *Konvention*, kein Fehler
- T0 zeigt: c ist ein Verhältnis L/T , das über alle Massenskalen gleich bleibt

.8 Mathematische Konsistenz

Energie-Impuls-Relation

In natürlichen Einheiten ($c = 1$):

$$E^2 = p^2 + m^2 \quad (27)$$

In SI-Einheiten:

$$E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2 \quad (28)$$

Beide Formen sind mathematisch äquivalent.

Lorentz-Transformation

In natürlichen Einheiten:

$$E' = \gamma(E - p \cdot v) \quad (29)$$

In SI-Einheiten:

$$E' = \gamma(E - v p_x) \quad (30)$$

Mit p in kg·m/s und v in m/s hat $v p_x$ bereits die Einheit J; in SI ist die Form dieselbe wie in natürlichen Einheiten.

Die Physik bleibt invariant.

Klein-Gordon-Gleichung

In natürlichen Einheiten:

$$(\partial_\mu \partial^\mu + m^2)\phi = 0 \quad (31)$$

In SI-Einheiten:

$$\left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2 + \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} \right) \phi = 0 \quad (32)$$

Identische Physik, unterschiedliche Notation.

.9 Referenzen zu T0-Dokumenten

Verwandte Dokumente

- **Dokument 013:** SI-System und T0-Theorie
- **Dokument 014:** Natürliche vs. SI-Einheiten
- **Dokument 015:** Systematik natürlicher Einheiten
- **Dokument 077:** $E=mc^2 = E=m$ Analyse
- **Dokument 101:** Zirkularität der Konstanten (α -Konventionen)
- **Dokument 133:** Fraktale Korrektur K_{frak} Herleitung

Ableitungshierarchie

Die T0-Hierarchie (aus Dokument 101):

$$\xi \rightarrow D_f \rightarrow E_0 \rightarrow \alpha \rightarrow \hbar, c, G \rightarrow \text{Massenverhältnisse} \quad (33)$$

zeigt, dass sowohl α als auch c abgeleitete Größen sind.